



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Vestibular 2025 | **Administração, Enfermagem,
Engenharia Biomédica, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia**

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. **No processamento das notas, as pontuações atribuídas pelas bancas foram convertidas para a escala prevista no Edital (0 a 6 por questão).**

Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.

Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.

Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) Ácido úrico. **(1 ponto)**.

Não foi aceita: citar resposta certa acrescida de informação incorreta (ex.: excretam ureia e ácido úrico).

Porque o fósforo é necessário na composição / formação / produção de ATP, molécula que reserva energia. **(1 ponto)**

Foram aceitas: faz parte da estrutura do ATP; síntese de ATP; trifosfato de adenosina; adenosina trifosfato; ADP; ADP+P.

Não foram aceitas: citar que participa / atua / faz parte da respiração celular ou fosforilação oxidativa ou transporte de energia sem citar o ATP.

b) Os nutrientes ingressam nos produtores por meio da absorção / assimilação / captação realizada pelas raízes das plantas. **(1 ponto)**

Foram aceitas: penetram; ingressam; entram pelas raízes; zona pilífera; estruturas e regiões radiculares.

Não foram aceitas: citar somente absorção sem citar o órgão vegetal; citar processo de fixação por bactérias sem citar resposta correta (raízes); citar apenas micorrizas.

As aves não conseguem obter toda a energia dos alimentos consumidos porque não conseguem digerir / absorver / metabolizar / processar / assimilar todos os alimentos, e grande parte é perdida nas fezes / excretas. **(1 ponto)**

Foram aceitas: citar adaptações anatômicas ao voo (bico córneo, perda dos dentes, ausência de bexiga urinária, redução de peso, rápida passagem pelo organismo, sistema digestório mais simples / curto / menos completo / eficiente, menos tempo digerindo); citar que consomem apenas o necessário e excretam / descartam o restante.

Não foram aceitas: citar apenas eliminado / excretado / descartado nas fezes; citar explicações com enzimas e celulose.

ou

As aves não conseguem obter toda a energia dos alimentos consumidos porque parte da energia já foi dissipada / convertida em forma de calor para o ambiente ou parte foi utilizada / usada / liberada / catabolizada nos processos metabólicos pelo organismo que a ave consumiu. Portanto, a energia é transferida de forma unidirecional e decrescente ao longo da cadeia alimentar / energética. **(1 ponto)**

Foram aceitas: citar processos metabólicos (respiração, digestão, voo, para se manter vivo, para seu aquecimento / endotermia); citar que a energia vai diminuindo / dissipando / reduzindo / decrescendo conforme aumenta os níveis tróficos; citar que apenas 10% da energia é transferida para o consumidor; citar diferença energética entre PPB e PPL, em que parte é gasta na respiração.

Não foram aceitas: citar apenas dissipado; dissipado para o ambiente.



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

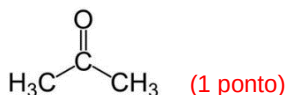
Vestibular 2025 | **Administração, Enfermagem,
Engenharia Biomédica, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia**

Questão 02

a) Nessas condições, o composto 1 apresenta-se no estado líquido. (1 ponto)

O composto 2 pertence à função orgânica ácido carboxílico. (1 ponto)

b)



Fórmula molecular do composto formado: $C_5H_{10}O_2$ (1 ponto)

Questão 03

a) Com a equação apresentada no enunciado, $T = 2,04 \cdot \sqrt{L}$, é possível calcular o período do movimento pendular:

$$T = 2,04 \cdot \sqrt{L} = 2,04 \cdot \sqrt{64}$$

$$T = 16,32 \text{ s} \quad (1 \text{ ponto})$$

Para que a pessoa, partindo do ponto A, atinja o ponto B pela primeira vez, corresponde a um quarto do período de oscilação do pêndulo, logo:

$$\Delta t = \frac{T}{4} = \frac{16,32}{4}$$

$$\Delta t = 4,08 \text{ s} \quad (1 \text{ ponto})$$

b) A pessoa está em movimento circular e apresenta apenas aceleração centrípeta.

Na posição B, as forças que atuam sobre a pessoa são as forças peso e tração no fio, que não se anulam.

Aplicando o princípio fundamental da dinâmica:

$$R_C = m \cdot a_c \Rightarrow T - P = m \cdot \frac{v_B^2}{R} \Rightarrow T - m \cdot g = m \cdot \frac{v_B^2}{R} \Rightarrow 840 - 60 \cdot 10 = 60 \cdot \frac{v_B^2}{64} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 240 = 60 \cdot \frac{v_B^2}{64} \Rightarrow v_B^2 = 256$$

$$v_B = 16 \text{ m/s} \quad (1 \text{ ponto})$$

O sistema é conservativo, a energia mecânica é conservada em cada ponto do trajeto, então:

$$E_{\text{mec}}^A = E_{\text{mec}}^B \Rightarrow E_{\text{cin}}^A + E_{\text{pot}}^A = E_{\text{cin}}^B + E_{\text{pot}}^B$$

Partindo do repouso, ponto A, e adotando o ponto B como nível de referência para o cálculo da altura, tem-se que $E_{\text{cin}}^A = 0$ e $E_{\text{pot}}^B = 0$. Assim:

$$E_{\text{pot}}^A = E_{\text{cin}}^B \Rightarrow m \cdot g \cdot h_A = \frac{m \cdot v_B^2}{2} \Rightarrow g \cdot h_A = \frac{v_B^2}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow h_A = \frac{v_B^2}{2 \cdot g} \Rightarrow h_A = \frac{16^2}{2 \cdot 10} \Rightarrow$$

$$h_A = 12,8 \text{ m} \quad (1 \text{ ponto})$$



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Vestibular 2025 | **Administração, Enfermagem,
Engenharia Biomédica, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia**

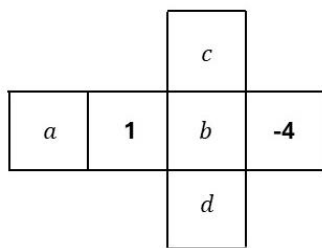
Questão 04

a) Calcular corretamente a soma dos números das faces opostas do dado incomum, ou seja:

$$\frac{-4 + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1}{3} = -3$$

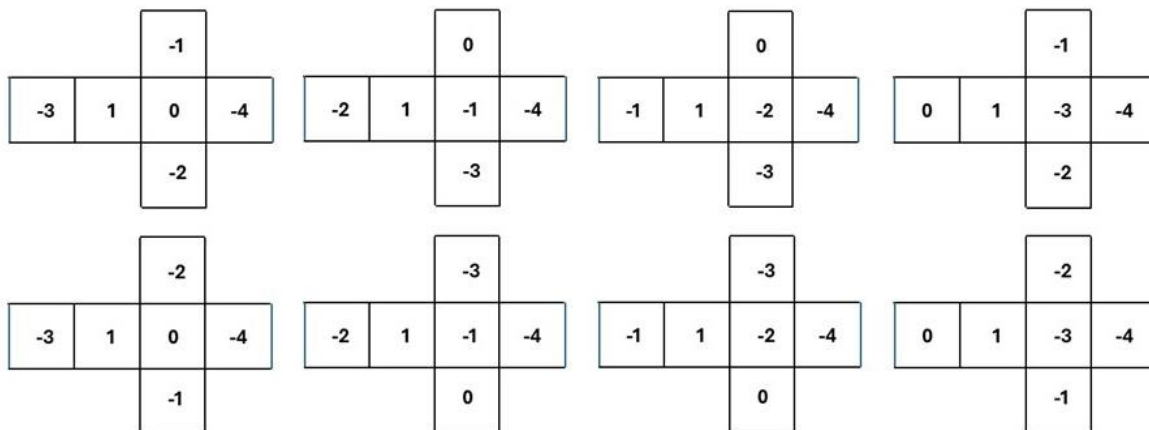
Assim, as faces opostas no dado incomum são: -4 e 1; -3 e 0; -2 e -1. (1 ponto)

Em seguida, mostrar por meio de cálculo, que há 8 formas de inscrever os outros números no dado incomum, ou seja:



Para preencher a face *a* há 4 possibilidades, assim, para a face *b* há apenas 1 possibilidade, e para a face *c* há duas possibilidades, assim para a face *d* há apenas 1 possibilidade: total = $4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 8$ formas. (1 ponto)

Pode-se mostrar a quantidade de formas fazendo a listagem explícita, assim:



b) Cálculo dos casos favoráveis e do espaço amostral, por meio de tabela:

	1	2	3	4	5	6
-4	-3	-2	-1	0	1	2
-3	-2	-1	0	1	2	3
-2	-1	0	1	2	3	4
-1	0	1	2	3	4	5
0	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7

Casos favoráveis (valores em azul): $2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 = 26$ possibilidades } (1 ponto)

Espaço amostral = $6 \cdot 6 = 36$ possibilidades

$$\text{Probabilidade} = \frac{\text{Casos Favoráveis}}{\text{Espaço Amostral}} = \frac{26}{36} \quad (1 \text{ ponto})$$



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein

Vestibular 2025 | **Administração, Enfermagem,
Engenharia Biomédica, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia**

Outra opção:

Cálculo da probabilidade de pelo menos três possíveis jogadas dos dados, como na tabela abaixo:

Face do dado incomum	Face do dado comum	Probabilidade
-4	5 ou 6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{2}{36}$
-3	4, 5 ou 6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{3}{36}$
-2	3, 4, 5 ou 6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{36}$
-1	2, 3, 4, 5 ou 6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$
0	1, 2, 3, 4, 5, ou 6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{6} = \frac{6}{36}$
1	1, 2, 3, 4, 5, ou 6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{6} = \frac{6}{36}$

Não foi aceita: resposta que apresentou apenas o resultado, sem apresentação de como se chegou a ele.

Questão 05

- a) O propósito da China era coletar amostras do lado oculto da Lua. **(1 ponto)**

Foram aceitas: reunir/juntar/pegar materiais/pedaços do solo/rochas no lado escuro/no lado distante/no lado não visível/do outro lado da Lua.

Não foram aceitas: o propósito era ocupar uma estação espacial; tocar a Lua; pousar na Lua; chegar na Lua; desafiar a dominância dos EUA no espaço.

- O objetivo mais imediato dos EUA no espaço é levar astronautas de volta à superfície lunar. **(1 ponto)**

Foram aceitas: realizar um voo com quatro astronautas ao redor da Lua em 2025; aterrissar pessoas em solo lunar no ano de 2026.

Não foram aceitas: o objetivo foi enviar uma missão para o espaço; manter a hegemonia no espaço, ocupar uma estação espacial, retornar seus astronautas do espaço para a Terra; continuar à frente do rival.

- b) A coalisão é importante para os EUA a fim de pressionar o programa espacial chinês a revelar informações, eliminando suspeitas de que o país realiza operações secretas e militares na órbita lunar. **(1 ponto)**

Foram aceitas: para garantir que a China não está realizando missões espaciais secretas ou militares; pois existem suspeitas de que a China realiza operações espaciais secretas e militares.

Não foram aceitas: para manter a hegemonia/dominância/liderança dos EUA; para ajudar os EUA na corrida espacial; para que os EUA não fiquem atrás da China; para que EUA e China coexistam no espaço; porque existe uma competição entre China e EUA.

O texto cita, ao todo, quatro compromissos que devem ser assumidos pelos países signatários: (i) submeter-se a normas de comportamento no espaço, na superfície da Lua e ao redor dela, (ii) compartilhar descobertas científicas, (iii) detalhar onde estão operando na superfície lunar e (iv) detalhar exatamente o que estão fazendo. **(1 ponto)**

Foi aceita: os países devem ser transparentes em suas operações espaciais.